

Budapesti Airbnb Piaci Elemző és Árbecslő Alkalmazás

A projekt célja és a tervezett adattermék bemutatása

A rövid távú lakáskiadás piaca, különösen Budapesten, hatalmasra nőtt, de a kezdő vagy akár a haladó házigazdák számára is komoly kihívást jelent az optimális árazás. Az elképzelésem egy olyan adatközpontú, interaktív webes alkalmazás elkészítése, amely valós és friss piaci adatokra támaszkodva nyújt döntéstámogatást. Nem csupán statikus diagramokat szeretnék készíteni, hanem egy ténylegesen használható eszközt, ami egy adott lakás paraméterei alapján becslést ad az ideális éjszakánkénti árra.

A megoldás középpontjában az Inside Airbnb független, nyílt adatbázisa áll. A letölthető, több mint 70 oszlopos adathalmazból kiválogatom azokat a paramétereket, amik a leginkább befolyásolják egy ingatlan piaci értékét. Ezek közé tartozik a lakás földrajzi elhelyezkedése, pontos koordináták és kerület, a férőhelyek, hálósobák és ágyak száma, a szobatípus (teljes lakás vagy kiadó szoba), valamint a vendégértékelések száma és átlaga, amiből a népszerűsége lehet következtetni.

Maga a végleges termék egy letisztult dashboard lesz, amely két fő funkciót kínál majd a felhasználóknak. Az első egy interaktív, térképes hőtérkép, ahol vizuálisan felfedezhető a budapesti kínálat sűrűsége és az átlagárak területi eloszlása. A második funkció pedig egy beviteli űrlap, amely egy árbecslő kalkulátorként működik: a felhasználó megadja a lakás paramétereit, a háttérben futó statisztikai modell pedig ezek alapján egy reális irányírat kalkulál ki.

Technológiai megvalósítás és módszertan

A projekt megvalósítását a nyers adatok letöltésével és alapos megtisztításával fogom kezdeni. Mivel a valós adathalmazok gyakran tartalmaznak hiányzó értékeket, formázási hibákat vagy outliereket, a Python programozási nyelvet és a Pandas adatfeldolgozó könyvtárat fogom használni az adatok előkészítésére.

Az árbecslő funkcióhoz egy gépi tanulási modellt fogok felépíteni a Scikit-learn könyvtár segítségével. Mivel az adathalmaz jól strukturált, nem tervezek mélytanulásos hálózatokat használni. A feladatra egy többváltozós regressziós algoritmust például lineáris regresszió fogok alkalmazni. A modellt a történelmi adatokon tanítom be, ahol a bemeneti változók a lakás paraméterei, a célváltozó pedig a napi bérleti díj lesz.

A végeredményt egy grafikus felületen szeretném prezentálni. Ehhez a Streamlit nevű Pythonban fejlesztett keretrendszert fogom bevetni, amivel nagyon gyorsan lehet weboldalakat készíteni. A térképes vizualizációkat, például a kerületi hőtérképet pedig a Plotly Express vagy a Folium csomag integrálásával jelenítem meg a felületen.

Várható kimenet és gyakorlati haszon

Az elkészült alkalmazás legfontosabb gyakorlati kimenete egy adatalapú árbecslés lesz. Ahelyett, hogy a házigazdák megérzésekre vagy találgatásokra hagyatkoznának, a rendszer megmutatja, hogy egy konkrét paraméterekkel rendelkező budapesti lakást milyen éjszakánkénti áron érdemes meghirdetni ahhoz, hogy versenyképes maradjon, de a profit is maximális legyen. Ezen felül a megoldás egyértelmű, vizuális áttekintést ad arról is, hogy a főváros mely részein koncentrálódik a legtöbb szállás, és hol alakultak ki a legdrágább turisztikai csomópontok.

Mesterséges intelligencia használata a fejlesztés során

A fejlesztés során a generatív mesterséges intelligenciát egyfajta technikai mentorként használnám. Leginkább a vizualizációs könyvtárak néha trükkös szintaktikájának gyors megírásában. Emellett a kódolás során óhatatlanul felmerülő hibaüzenetek és bugok gyorsabb értelmezésében és javításában támaszkodnék rá, hogy ne a dokumentációk hosszas böngészésével menjen el az időm.

Felhasznált adatforrás : <http://insideairbnb.com/get-the-data/> A táblázatból a "Budapest, Hungary" szekció alatti listings.csv.gz fájl